

FÁBIO AUGUSTO CUNHA VIEIRA JÚNIOR
JOSÉ VICTOR JUSTINO SILVA
OTÁVIO LUIZ DE SOUZA DA SILVA

**POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
APLICADAS AO CENÁRIO DE AGRONEGÓCIO 4.0**

Araquari

08 de junho de 2026

FÁBIO AUGUSTO CUNHA VIEIRA JÚNIOR
JOSÉ VICTOR JUSTINO SILVA
OTÁVIO LUIZ DE SOUZA DA SILVA

POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO APLICADAS AO CENÁRIO DE AGRONEGÓCIO 4.0

Relatório apresentado como requisito da disciplina de Segurança da Informação, ministrada pelo professor Mehran Misaghi, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, no Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari.

Araquari

08 de junho de 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. DESCRIÇÃO DO CENÁRIO.....	6
2.1 ANÁLISE DE RISCOS.....	7
3. OBJETIVO.....	9
4. METODOLOGIA.....	10
5. PROPÓSITO.....	10
6. ESCOPO.....	11
7. TERMOS E DEFINIÇÕES.....	11
7.1 Agronegócio 4.0.....	11
7.2 Ativo de informação.....	12
7.3 Autenticação.....	12
7.4 Backup.....	12
7.5 Computação em Nuvem.....	12
7.6 Drone Agrícola.....	12
7.7 Internet das Coisas(IoT).....	12
7.8 Rede interna.....	12
7.9 Sensor IoT.....	12
7.10 Sistema de irrigação Automatizado.....	12
7.11 Terceiros.....	12
7.12 Acesso Remoto.....	13
8. POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....	13
8.1 Manutenção da Rotina do Sistema de Irrigação.....	14
8.1.1 Finalidade.....	14
8.1.2 Informações Gerais.....	14
8.1.3 Risco Identificado.....	14
8.1.4 Diretrizes.....	14
8.1.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	15
8.1.6 Periodicidade.....	16
8.1.7 Penalidades.....	16
8.1.8 Infrações:.....	16
8.2 Manutenção do Aparelho do Sistema de Irrigação.....	17
8.2.1 Finalidade.....	17
8.2.2 Informações Gerais.....	17
8.2.3 Risco Identificado.....	17
8.2.3.1 Risco no Aparelho.....	17
8.2.3.2 Risco nos Canos de Água.....	17
8.2.4 Diretrizes.....	17
8.2.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	18
8.2.6 Periodicidade.....	19
8.2.7 Penalidades.....	19
8.2.8 Infrações.....	19

8.3 Manutenção dos Sensores IoT.....	20
8.3.1 Finalidade.....	20
8.3.2 Informações Gerais.....	20
8.3.3 Risco Identificado.....	20
8.3.4 Diretrizes.....	20
8.3.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	21
8.3.5.2 Engenheiros.....	21
8.3.6 Periodicidade.....	21
8.3.7 Penalidades.....	22
8.3.8 Infrações.....	22
8.4 Segurança e uso de drones.....	22
8.4.1 Finalidade.....	23
8.4.2 Informações Gerais.....	23
8.4.3 Risco Identificado.....	23
8.4.4 Diretrizes.....	23
8.4.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	24
8.4.6 Periodicidade.....	24
8.4.7 Penalidades.....	25
8.4.8 Infrações.....	25
8.5 Manuseio da Aplicação de Gerenciamento da Fazenda.....	26
8.5.1 Finalidade.....	26
8.5.2 Informações Gerais.....	26
8.5.3 Risco Identificado.....	26
8.5.4 Diretrizes.....	26
8.5.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	27
8.5.6 Periodicidade.....	28
8.5.7 Penalidades.....	28
8.5.8 Infrações.....	28
8.6 Armazenamento de Dados.....	29
8.6.1 Finalidade.....	29
8.6.2 Informações Gerais.....	29
8.6.3 Risco Identificado.....	29
8.6.4 Diretrizes.....	30
8.6.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	30
8.6.6 Periodicidade.....	30
8.6.7 Penalidades.....	31
8.6.8 Infrações.....	31
8.7 Rede Interna.....	31
8.7.1 Finalidade.....	32
8.7.2 Informações Gerais.....	32
8.7.3 Risco Identificado.....	32
8.7.4 Diretrizes.....	32
8.7.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	32
8.7.6 Periodicidade.....	33

8.7.7 Penalidades.....	33
8.7.8 Infrações.....	33
8.8 Controle de Entrada e Saída.....	34
8.8.1 Finalidade.....	34
8.8.2 Informações Gerais.....	34
8.8.3 Risco Identificado.....	34
8.8.4 Diretrizes.....	35
8.8.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	35
8.8.6 Periodicidade.....	36
8.8.7 Penalidades.....	36
8.8.8 Infrações.....	36
8.9 Manutenção do Gerador.....	37
8.9.1 Finalidade.....	37
8.9.2 Informações Gerais.....	37
8.9.3 Risco Identificado.....	37
8.9.4 Diretrizes.....	38
8.9.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	38
8.9.6 Periodicidade.....	39
8.9.7 Penalidades.....	39
8.9.8 Infrações.....	39
8.10 Uso de Redes Sociais.....	40
8.10.1 Finalidade.....	40
Estabelecer controles para garantir a segurança dos dados privados da Fazenda Milharada, bem como a sua integridade.....	40
8.10.2 Informações Gerais.....	40
8.10.3 Risco Identificado.....	40
8.10.4 Diretrizes.....	40
8.10.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	41
8.10.6 Periodicidade.....	41
8.10.7 Penalidades.....	42
8.10.8 Infrações.....	42
9. TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA.....	42
10. REVISÃO DA POLÍTICA.....	43
11. REFERÊNCIAS.....	43
8.1 Nome dessa política.....	45
8.1.2 Informações Gerais.....	45
8.1.3 Diretrizes.....	45
8.1.4 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições.....	45

1. INTRODUÇÃO

O Agronegócio 4.0 vem se destacando no cenário atual pela aplicação de diversos recursos tecnológicos, como sensores inteligentes, dispositivos de Internet das Coisas (IoT), drones, sistema de monitoramento remoto, computação em nuvem e análise de dados, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional das fazendas. Nesse contexto, busca-se reduzir custos, melhorar a produtividade e apoiar a tomada de decisões no ambiente rural.

Entretanto, a adoção dessas novas tecnologias não traz apenas benefícios, mas também novos desafios relacionados à segurança da informação, trazendo novas aberturas para ataques, exposição a dados sensíveis como outras vulnerabilidades. Além dessas falhas técnicas, existem ameaças associadas ao fator humano, como o uso inadequado de informações corporativas, a divulgação indevida de imagens de equipamentos e áreas produtivas, bem como a negligência no ambiente de trabalho. Em muitos casos, incidentes de segurança ocorrem não apenas devido a falhas técnicas, mas também em razão de descumprimento de procedimentos estabelecidos pela organização.

Dessa forma, a implementação de uma política de segurança da informação torna-se essencial para garantir a proteção dos ativos tecnológicos e informacionais da empresa, podendo estabelecer diretrizes, responsabilidades, procedimentos e controles destinados à preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Além disso, contribui para a conscientização dos usuários, a redução dos riscos operacionais e a criação de uma cultura organizacional voltada à segurança da informação.

Este documento apresenta uma política de segurança da informação aplicada ao contexto do Agronegócio 4.0, considerando a utilização de sensores, drones, sistemas em nuvem e operadores em campo. Serão abordados aspectos relacionados ao controle de acesso a dispositivos e sistemas, ao armazenamento seguro de dados agrícolas utilizando criptografia, ao descarte adequado de informações e à realização de backups. Também serão definidos requisitos para a criação e o gerenciamento de senhas em dispositivos IoT, além de diretrizes para o uso adequado de redes sociais, a proteção de acessos remotos, o tratamento de incidentes de segurança e a aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas estabelecidas.

2. DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

O presente trabalho tem como cenário uma propriedade rural voltada para a produção agrícola de milho em larga escala, pertencente a um produtor que atua exclusivamente no setor primário de agronegócio. A fazenda possui grande extensão territorial e utiliza tecnologia digitais para otimizar as atividades agrícolas, controlar processos produtivos e aumentar a eficiência operacional por meio de sistemas automatizados, dispositivos conectados e plataformas digitais.

responsáveis pelo monitoramento e gerenciamento das operações realizadas no campo.

Entretanto, com diversos recursos tecnológicos sendo utilizados, torna-se necessário estabelecer políticas de segurança da informação para proteger os sistemas, equipamentos e dados gerados durante o processo produtivo.

O sistema utilizado na fazenda possibilita a verificação das atividades relacionadas ao cultivo de milho, incluindo acompanhamento da produção, organização da colheita e análise das informações coletadas durante o processo, podendo ter uma visão geral e uma boa tomada de decisões baseadas nos dados gerados. Outro recurso importante é o sistema de irrigação automatizado, que permite controlar remotamente a distribuição de água nas áreas cultivadas.

Outros recursos utilizados incluem o sistema de controle de temperatura, responsáveis pelo monitoramento de condições ambientais importantes para a conservação e a qualidade dos produtos agrícolas. Também é incluída a utilização de drone para coletas de dados para a precisão agrícola, reduzindo desperdícios e permitindo a identificação de problemas nas áreas cultivadas.

Além disso, a fazenda conta com um sistema de monitoramento meteorológico fornecido por uma empresa terceirizada. Esse sistema disponibiliza informações relacionadas às condições climáticas, auxiliando no planejamento das atividades agrícolas e contribuindo para a tomada de decisões operacionais.

Para apoio logístico, o transporte dos produtos agrícolas ocorre por meio de uma operação terceirizada. Em razão do constante fluxo de entrada e saída de veículo na propriedade, é utilizado um sistema de monitoramento que será responsável pelo controle de pessoas, veículos e equipamentos que acessam o local, permitindo o registro de movimentações e a restrição de acessos não autorizados.

Por fim, a propriedade conta com um gerador próprio de energia elétrica, garantindo maior disponibilidade dos recursos tecnológicos mesmo em situações de interrupção do fornecimento externo. Considerando que muitos processos dependem de equipamentos automatizados, a continuidade energética é essencial para evitar paralisações na produção.

Diante desse cenário, a organização está sujeita a diversos riscos, os quais são apresentados na tabela a seguir.

2.1 ANÁLISE DE RISCOS

Ativo	Risco identificado	Controles aplicados
Sistema de irrigação automatizado conectado à rede	-Acesso não autorizado que pode alterar configurações de irrigação e prejudicar a	Controle de acesso por usuário, autenticação forte, registro de alterações e

	plantação -Sem rede não funciona	monitoramento do sistema
Drones	-Controle indevido do equipamento ou alteração do dados coletados -Acesso não autorizado	Troca de senhas padrão, atualização de firmware, restrição de acesso e comunicação segura
Sensores IoT da fazenda	-Exploração de vulnerabilidade em dispositivos conectados -Acesso não autorizado -Falta de rede	Atualizações periódicas, segmentação da rede IoT e monitoramento dos dispositivos
Aplicativo de gerenciamento da fazenda	-Vazamento de informações sobre produção e operação -Acesso não autorizado -Alteração dos dados -Falta de internet	Criptografia de dados, autenticação multifator e controle de permissões
Dados armazenados na nuvem	-Acesso indevido -Perda de informações estratégicas -Falta de rede	Criptografia AES-256, backups seguros e controle de acesso
Sistema de monitoramento meteorologia terceirizado	-Falhas ou comprometimento do fornecedor externo	Controle de acesso de terceiros, contratos de segurança e monitoramento dos serviços
Sistema de controle entrada e saída	-Entrada de pessoas não autorizadas na propriedade -Saída e entrada indevida de produtos ou materiais	Cadastro de usuários, registros de acesso e monitoramento
Sistema de controle de temperatura	-Alterações indevidas dos parâmetros de controle	Restrição de acesso e acompanhamento dos registros do sistema
Empresa terceirizada de transporte	-Exposição de informações sobre produção e logística -Falta de transporte para os muitos produtos -Acidentes e perdas de produtos	Compartilhamento limitado de informações e contratos de confidencialidade
Rede interna da fazenda	-Invasão e	Firewall, separação de

	comprometimento dos sistemas conectados -Acesso não autorizado	redes, monitoramento e políticas de acesso
Backup dos sistemas	-Perda de dados importantes em caso de falhas -Sequestro de informações	Backups periódicos, armazenamento seguro e teste de recuperação
Funcionários e operários	-Uso inadequado dos sistemas ou compartilhamento de informações	Treinamento, política de senhas e conscientização de segurança

3. OBJETIVO

Esta Política de Segurança da Informação tem como objetivo estabelecer diretrizes, regras e procedimentos para proteger os ativos tecnológicos, reduzindo riscos relacionados a acessos não autorizados, vulnerabilidades em dispositivos conectados, exposição de dados agrícolas, falhas em sistemas automatizados e uso inadequado dos recursos tecnológicos por usuários internos ou terceiros. A política se aplica dentro dos sistemas e informações utilizados no ambiente do Agronegócio 4.0.

Por meio desta política, a organização estabelece medidas para garantir os princípios da segurança da informação:

- **Confidencialidade:** proteger informações relacionadas à produção agrícola, operação dos equipamentos e dados estratégicos, permitindo acesso somente a pessoas autorizadas.
- **Integridade:** garantir que os dados coletados pelos sensores, drones e sistemas de gerenciamento permaneçam corretos, confiáveis e protegidos contra alterações indevidas.
- **Disponibilidade:** assegurar que sistemas essenciais para o funcionamento da fazenda, como irrigação automática, monitoramento e gerenciamento da produção, estejam disponíveis quando necessário.

Além de estabelecer políticas de seguranças voltadas à tecnologia, também será definido a responsabilidade dos usuários, criando controles de acesso, orientando o uso adequado dos sistemas e equipamentos. Além de determinar procedimentos e medidas disciplinares em casos de descumprimento das normas estabelecidas.

4. METODOLOGIA

Para criar a Política de Segurança da informação, a equipe usou um processo que se baseou na análise do ambiente tecnológico da organização e na identificação das necessidades de segurança do cenário apresentado.

Segue a contribuição do usuário:

Primeiro, fizemos o levantamento dos recursos que já existem na propriedade. Contamos os equipamentos, os sistemas e os serviços que o próprio sistema oferece. Entre os recursos, estão o sistema de irrigação automatizado, os drones agrícolas, os sensores conectados, o aplicativo de gerenciamento, os sistemas de monitoramento e os serviços de empresas terceirizadas.

Em seguida, foram identificados os ativos considerados essenciais para o funcionamento operacional, avaliando quais informações e recursos necessitavam de maior controle e proteção. A partir desse levantamento, foi realizada uma análise dos possíveis riscos associados ao uso das tecnologias empregadas, considerando situações que poderiam comprometer as operações da propriedade, como falhas operacionais, acessos não autorizados, problemas relacionados aos usuários e exposição indevida de informações.

Com base nessa análise, foram definidos procedimentos e controles de segurança adequados ao cenário, estabelecendo regras para a utilização dos sistemas, gerenciamento de acessos, proteção das informações e as responsabilidades dos envolvidos. Dessa forma, a política tem como o foco principal seguir as boas práticas de segurança da informação, buscando criar normas claras para orientar funcionários, gestores e prestadores de serviços sobre o uso correto dos recursos tecnológicos da propriedade.

5. PROPÓSITO

Atualmente, uma porção significativa das informações da propriedade agrícola depende de plataformas digitais para ajudar na produção de milho. Por isso, é essencial implementar medidas para prevenir questões que possam influenciar as atividades, desde os dados obtidos por sensores até as informações utilizadas para gerenciar a produção e os maquinários. Caso esses dados sejam acessados, modificados ou perdidos de forma não autorizada, poderá haver impactos negativos no funcionamento da operação agrícola e nos processos de tomada de decisão.

Além disso, cuidados ao acesso ao sistema é de extrema importância, como também o uso de dispositivos conectados, armazenamento de informações, utilização de recursos externos e o bom senso dos usuários, deixando claro que todos que possuem contato com o sistema possuem participação na proteção de informações.

Dessa forma, o objetivo principal não só é criar procedimentos que ajudem a reduzir riscos, proteger informações importantes e garantir que recursos tecnológicos continuem auxiliando nas atividades, mas também busca orientar os

funcionários, operadores e a empresa sobre a forma correta de utilização de equipamentos e sistemas disponibilizados pela organização.

Com a aplicação dessas medidas, procura-se manter os processos da organização mais seguros, evitando falhas que podem comprometer a produção e garantindo que as tecnologias utilizadas no agronegócio 4.0 sejam utilizadas de maneira confiável.

6. ESCOPO

- Sistemas de gerenciamento da fazenda;
- Aplicativo utilizado para acompanhamento e controle das operações;
- Sensores e dispositivos IoT responsáveis pela coleta de informações;
- Sistema de irrigação automatizado conectado à rede;
- Sistemas de controle de temperatura;
- Drones utilizados para coleta de dados e aplicação de inseticidas;
- Sistema de monitoramento meteorológico;
- Sistema de controle de entrada e saída;
- Infraestrutura de rede e equipamentos utilizados para comunicação;
- Dados agrícolas armazenados localmente ou serviços de nuvem
- Backups e cópias de segurança das informações.

Essas políticas também se aplicam aos acessos realizados fora do ambiente físico da fazenda, incluindo conexões remotas, utilização de dispositivos autorizados e serviços fornecidos por empresas terceirizadas. Fornecedores de sistemas, serviços de monitoramento meteorologia e empresas responsáveis pelo transporte dos produtos agrícolas devem seguir regras de segurança estabelecidas quando houver acesso a informações ou recursos da organização.

Não fazem parte do escopo desta política equipamentos pessoais dos colaboradores que não possuam autorização para acessar os sistemas da fazenda, as aplicações externas não autorizadas e qualquer dispositivo conectado à rede sem autorização prévia.

Além disso, as exceções só serão concedidas somente mediante autorização da administração responsável e avaliação dos riscos envolvidos, devendo ser registradas e acompanhadas para garantir que não comprometam a segurança do sistema.

7. TERMOS E DEFINIÇÕES

7.1 Agronegócio 4.0

Modelo de produção agrícola que utiliza tecnologias digitais, automação, sensores e sistemas conectados para otimizar atividades da propriedade rural.

7.2 Ativo de informação

Qualquer recurso que possua valor para a organização e que necessite de proteção como os dados, sistema, equipamentos e documentos.

7.3 Autenticação

Processo utilizado para verificar a identidade de um usuário antes de conceder acesso a um sistema ou recurso.

7.4 Backup

Cópia de segurança das informações utilizadas para recuperação de dados em caso de falhas, perdas e incidentes.

7.5 Computação em Nuvem

Modelo de armazenamento e processamento de dados realizado por servidores remotos acessados através da internet.

7.6 Drone Agrícola

Veículo aéreo não tripulado utilizado para monitoramento de lavouras, coleta de dados e aplicação de defensivos agrícolas.

7.7 Internet das Coisas(IoT)

Conjunto de dispositivos conectados à rede capaz de coletar, transmitir e processar dados automaticamente.

7.8 Rede interna

Infraestrutura de comunicação utilizada para conectar sistemas, equipamentos e dispositivos da fazenda.

7.9 Sensor IoT

Dispositivos eletrônicos responsável pela coleta automática de informações do ambiente, sejam elas a temperatura, umidade e condições da lavoura.

7.10 Sistema de irrigação Automatizado

Sistema responsável pelo controle e distribuição de água nas áreas cultivadas, podendo ser monitorado e configurado por meio da rede.

7.11 Terceiros

Empresas, fornecedores ou prestadores de serviços externos que possuam acesso autorizado a informações.

7.12 Acesso Remoto

Forma de acesso aos sistemas da organização realizado fora das dependências físicas da fazenda por meio de conexão de rede.

8. POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Neste capítulo, são apresentadas as políticas de seguranças criadas para servir o cenário da Fazenda Milharada. Cada procedimento especificado aqui define responsabilidades, cuidados práticos e consequências, a fim de proteger a integridade da fazenda e seus produtos, garantindo a continuidade de sua produção, bem como a de proteger a privacidade e saúde de seus funcionários.

8.1 Manutenção da Rotina do Sistema de Irrigação

8.1.1 Finalidade

Estabelecer controles para garantir o funcionamento constante do sistema de irrigação, visando garantir a integridade da colheita e qualidade do produto, bem como reduzir riscos de acidentes envolvendo o sistema de irrigação.

8.1.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 27 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.0;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026
 - **Término:** 02 de Junho de 2027

8.1.3 Risco Identificado

- **Risco:** Acesso indevido à configuração do sistema de Irrigação pode resultar em adulteração do funcionamento do sistema e prejudicar a safra;
- **Probabilidade:** Baixa;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.1.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir o acesso indevido ao sistema de irrigação.

8.1.4.1 Gestão de Acesso

A gestão do sistema de irrigação deve ser realizada apenas por aqueles que tiverem as permissões de acesso mínimo ao sistema de irrigação.

8.1.4.2 Proteção dos Dados em Trânsito

Toda transmissão de informações entre o sistema interno de irrigação, deverá utilizar protocolos seguros com criptografia TLS 1.3.

8.1.3.3 Registro de Acessos

Todos os acessos realizados ao sistema de configuração devem ser mantidos em um registro de acessos contendo a data de acesso e a pessoa que acessou.

8.1.4.4 Registro de Alterações

Todas as alterações nas configurações do sistema de irrigação devem ser registradas, junto de sua data de alteração e autor da mudança, mantendo um histórico de suas alterações.

8.1.4.5 Configuração Apropriada do Sistema

O sistema de irrigação deve ser configurado de acordo com os dados climáticos obtidos, seguindo os padrões estabelecidos para cada variação.

8.1.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.1.5.1 Técnicos

Os técnicos terão acesso aos sistemas de irrigação, podendo alterar as configurações do sistema sob suas responsabilidades.

Permissões

- Configurar o sistema;
- Olhar os registros de alterações do sistema.

Restrições

- Não desligar o sistema.

8.1.5.2 Operador

Os Operadores terão acesso aos canos de água do sistema de irrigação, podendo ajustar, corrigir ou manipular os canos caso ocorra algum problema.

Permissões

- Operar as bombas de água;
- Abrir e fechar registros;
- Desligar o sistema para manutenções.

Restrições

- Configurar o Sistema;
- Olhar os registros de alterações do sistema.

8.1.5.3 Engenheiro

Os engenheiros terão acesso aos sistemas de irrigação, podendo analisar o sistema já feito para poder projetar, dimensionar e orientar a implantação de novos sistemas caso ocorra uma expansão da área da fazenda.

Permissões

- Olhar os registros de alterações do sistema;
- Requisitar a implementação de um novo irrigador.

Restrições

- Não desligar o sistema.

8.1.6 Periodicidade

Os acessos concedidos serão revisados periodicamente. A cada um mês serão realizadas auditorias para verificar:

- Funcionários em atividade;
- Permissões concedidas;
- Necessidade de manutenção dos acessos;
- Colaboradores desligados ou cuja função foi alterada.

8.1.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.1.8 Infrações:

8.1.8.1 Moderadas

Exemplos:

- Realizar uma alteração indevida no sistema;

Penalidade:

- Afastamento do funcionário;
- Participação do treinamento de funcionários.

8.1.8.2 Graves

Exemplos:

- Adulterar o sistema do irrigador;
- Desligar o sistema do irrigador, sem permissão.

Penalidade:

- Suspensão imediata;
- Desligamento do funcionário.

8.2 Manutenção do Aparelho do Sistema de Irrigação

8.2.1 Finalidade

Estabelecer controles para garantir o funcionamento constante do aparelho do sistema de irrigação, visando garantir a integridade do irrigador.

8.2.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 28 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.2;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026
 - **Término:** 02 de Junho de 2027

8.2.3 Risco Identificado

8.2.3.1 Risco no Aparelho

- **Risco:** Obstrução do aparelho do sistema de irrigação;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.2.3.2 Risco nos Canos de Água

- **Risco:** Obstrução dos canos de água;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.2.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir algum defeito nos aparelhos de irrigação.

8.2.4.1 Registro de Manutenção

Todas as manutenções no sistema de irrigação devem ser registradas, contendo o que foi modificado, consertado ou acrescentado.

8.2.4.2 Contato com Aparelho

Apenas pessoas com a autorização mínima podem realizar a manutenção dos aparelhos ou tocá-lo.

8.2.4.3 Integridade do Irrigador

Os componentes dos irrigadores devem ser trocados sempre que apresentarem falhas e devem ser analisados periodicamente.

8.2.4.4 Conexão com a Rede

Os irrigadores devem estar sempre conectados com a rede durante o seu período de atividade.

8.2.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.2.5.1 Operador

Os Operadores terão acesso aos canos de água do sistema de irrigação, podendo ajustar, corrigir ou manipular os canos caso ocorra algum problema.

Permissões

- Operar as bombas de água;
- Abrir e fechar registros;
- Desligar o sistema para manutenções.

Restrições

- Configurar o Sistema;
- Olhar os registros de alterações do sistema.

8.2.5.2 Engenheiro

Os engenheiros terão acesso aos sistemas de irrigação, podendo analisar o sistema já feito para poder projetar, dimensionar e orientar a implantação de novos sistemas caso ocorra uma expansão da área da fazenda.

Permissões

- Olhar os registros de alterações do sistema;
- Requisitar a implementação de um novo irrigador.

Restrições

- Não desligar o sistema.

8.2.5.3 Técnico

Os técnicos terão acesso aos sistemas de irrigação, podendo fazer a manutenção do irrigador caso ocorra algum problema técnico com ele.

Permissões

- Olhar os registros de alterações aparelho;
- Trocar os componentes do irrigador;
- Requisitar um novo irrigador para substituir um com falhas.

Restrições

- Remoção do irrigador sem ordem de serviço;
- Descarte inadequado de irrigadores ou peças de irrigadores.

8.2.6 Periodicidade

A análise dos aparelhos devem ser revisadas periodicamente. A cada uma semana serão realizadas auditorias para verificar:

- Funcionários em atividade da manutenção;
- Permissões concedidas;
- Funcionamento do aparelho;
- Manutenção de um aparelho;

8.2.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.2.8 Infrações

8.2.8.3 Graves

Exemplos:

- Danificar o aparelho;
- Danificar o sistema de canos;
- Colocar conteúdo impróprio na água;
- Obstrução do aparelho de irrigação.

Penalidade:

- Suspensão imediata;
- Desligamento do funcionário.

8.3 Manutenção dos Sensores IoT

8.3.1 Finalidade

Estabelecer controles para garantir a integridade dos sensores e das informações registradas.

8.3.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 23 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.3;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026
 - **Término:** 02 de Junho de 2027

8.3.3 Risco Identificado

- **Risco:** Falha na obtenção de dados;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.3.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir o manuseio indevido dos sensores.

8.3.4.1 Gestão de Acesso

Apenas pessoas com a devida autorização podem manusear os sensores.

8.3.4.2 Garantia de Funcionamento

Nenhum objeto deve obstruir os sensores, e nenhum objeto pode interferir na conexão dos sensores à rede.

8.3.4.3 Conexão com a Rede

Os sensores devem permanecer conectados à rede durante todo seu período de atividade.

8.3.4.4 Registro de Informação

Todas as informações obtidas pelos sensores devem ser registradas e mantidas junto da data em que foram obtidas.

8.3.4.5 Integridade do Hardware

Os componentes dos sensores devem ser trocados sempre que apresentarem falhas e devem ser analisados periodicamente.

8.3.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.3.5.1 Técnicos

Os técnicos terão acesso aos sensores, podendo trocar suas peças e gerenciar as conexões dos sensores.

Permissões

- Configurar o sensor;
- Ter acesso aos componentes dos sensores;
- Ter acesso aos registros dos sensores.

Restrições

- Remoção dos sensores sem permissão.

8.3.5.2 Engenheiros

Os engenheiros terão acesso aos sensores, podendo analisar seu projeto de instalação para que possam projetar, dimensionar e orientar a implantação de novos sensores.

Permissões

- Acesso aos dados registrados.

Restrições

- Não pode configurar os sensores;
- Não tem acesso aos componentes dos sensores.

8.3.6 Periodicidade

Os acessos concedidos serão revisados periodicamente. A cada mês serão realizadas auditorias para verificar:

- Funcionários em atividade;
- Permissões concedidas;
- Necessidades de manutenção dos acessos;
- Colaboradores desligados cuja função foi alterada.

Os componentes dos sensores devem ser verificados periodicamente. A cada mês deve ser verificada:

- A integridade dos componentes dos sensores;
- Sua conexão com a rede.

A manutenção dos sensores danificados deve ser feita mensalmente.

8.3.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.3.8 Infrações

8.3.8.1 Leves

Exemplos:

- Obstruir os Sensores.

Penalidade:

- Advertência formal.

8.3.8.2 Moderadas

Exemplos:

- Configuração indevida dos sensores.

Penalidade:

- Participação em treinamento de funcionários.

8.3.8.3 Graves

Exemplos:

- Danificação dos sensores.

Penalidade:

- Desligamento do funcionário.

8.4 Segurança e uso de drones

8.4.1 Finalidade

Estabelecer controles e procedimentos para assegurar a utilização dos drones agrícolas utilizados, protegendo os equipamentos, os dados coletados e operações realizadas durante o monitoramento das plantações e aplicação de inseticidas.

8.4.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 23 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.3;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.4.3 Risco Identificado

- **Risco:** Uso indevido ou comprometimento dos drones;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.4.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir o uso inadequado dos drones.

8.4.4.1 Gestão de Acesso

Apenas usuários autorizados podem operar os drones e acessar seus sistemas de controle.

8.4.4.2 Controle do equipamento

Os drones devem ser utilizados apenas para atividades autorizadas pela fazenda.

8.4.4.3 Conexão com a Rede

Os drones devem utilizar somente redes autorizadas para comunicação com os sistemas da fazenda.

8.4.4.4 Registros de informações

Os dados coletados durante os voos devem ser armazenados e registrados com data, responsável, área monitorada.

8.4.4.5 Integridade do Hardware

Os drones devem passar por inspeções periódicas para garantir seu funcionamento, para que peças danificadas não sejam um problema nas operações.

8.4.4.6 Aplicação de Inseticidas

Aplicação de produtos deve seguir as configurações definidas pelos responsáveis.

8.4.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.4.5.1 Operador de Drone

Responsabilidades

- Realizar operações autorizadas com o equipamento;
- Verificar as condições do drone antes do uso;
- Seguir procedimentos definidos pela organização;
- Comunicar falhas ou irregularidades encontradas.

Permissões

- Operar o drone durante atividades agrícolas;
- Consultar dados necessários para execução da atividade;
- Realizar inspeções autorizadas nas áreas de plantio.

Restrições

- Não alterar configurações críticas sem autorização;
- Não compartilhar credenciais de acesso;
- Não utilizar o equipamento fora das áreas permitidas.

8.4.5.2 Administrador do Sistema

Responsabilidade

- Gerenciar usuários;
- Realizar atualizações;
- Configurar permissões;
- Monitorar registros de utilização.

Permissões

- Acesso às configurações do equipamento;
- Gerenciamento dos usuários autorizados;
- Controle dos registros de operação.

Restrições

- Alterações críticas devem ser registradas;
- Não permitir acesso de pessoas não autorizadas.

8.4.6 Periodicidade

Os drones devem passar por verificações periódicas. Serão realizadas verificações do drones diariamente.

- Inspeção antes de cada utilização;
- Análise dos registros de operação.

8.4.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.4.8 Infrações

8.4.8.1 Leves

Exemplos:

- Não realizar inspeção básica antes do uso;
- Deixar de registrar uma operação;
- Uso inadequado sem causar impacto na produção.

Penalidade:

- Orientação ao funcionário;
- Advertência formal;
- Reforço de treinamento.

8.4.8.2 Moderadas

Exemplos:

- Operar drones sem autorização;
- Ignorar procedimentos de segurança.

Penalidade:

- Advertência formal;
- Suspensão temporária do acesso;
- Treinamento obrigatório.

8.4.8.3 Graves

Exemplos:

- Utilizar drones para atividade não autorizadas;
- Divulgar dados coletados;

- Causar prejuízo para a organização por uso indevido;
- Alterar configurações críticas sem autorização.

Penalidade:

- Desligamento do funcionário.

8.5 Manuseio da Aplicação de Gerenciamento da Fazenda

8.5.1 Finalidade

Estabelecer condutas ao se utilizar o aplicativo de gerenciamento da fazenda e garantir a segurança das informações presentes nele.

8.5.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 27 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.0;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.5.3 Risco Identificado

8.5.3.1 Risco de Acesso Indevido

- **Risco:** Acesso Indevido da Aplicação;
- **Probabilidade:** Baixo;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.5.3.2 Risco de Adulteração da Informação

- **Risco:** Adulteração da Informação Recebida e Transmitida pela aplicação;
- **Probabilidade:** Médio;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.5.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir invasões na aplicação e o manuseio indevido dela.

8.5.4.1 Gestão de Acesso

O acesso ao aplicativo é restrito apenas àqueles que tiverem as devidas permissões.

8.5.4.2 Segregação de Permissões

Os usuários devem ser separados em grupos de permissões para que tenham acesso apenas às coisas que são pertinentes à sua função.

8.5.4.3 Proteção e Criptografia dos Dados

Todo o trânsito de dados que envolve esta aplicação deve utilizar protocolos seguros com criptografia TLS 1.3.

8.5.4.4 Registro de Acesso e Ações

Todo o acesso ao sistema, bem como qualquer ação realizada através dele deve ser registrado, junto com a data que ocorreu e a pessoa envolvida.

8.5.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.5.5.1 Gerente

A equipe de gerência da fazenda deve ter acesso a aplicação para poder determinar as ações futuras da fazenda.

Permissões

- Acesso ao registro de informação;
- Requisitar atualizações de informações;
- Distribuir e revogar permissões.

Restrições

- Apagar registros.

8.5.5.2 Técnico

A equipe técnica da fazenda deve ter a capacidade de cadastrar novos registros e manter controle da informação que entra e sai.

Permissões

- Acesso ao registro de informação;
- Registrar informações;
- Atualizar informações.

Restrições

- Não é permitido alterar permissões.

8.5.6 Periodicidade

Os acessos concedidos serão revisados periodicamente. A cada mês serão realizadas auditorias para verificar:

- Funcionários em atividade;
- Permissões concedidas;
- Necessidade de manutenção de acessos;
- Colaboradores desligados ou cuja função foi alterada.

Os dados registrados devem ser assegurados e mantidos. A cada dia será realizado:

- Backup dos registros do dia;
- Padronização de dados que não seguem o padrão estabelecido.

8.5.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.5.8 Infrações

8.5.8.1 Leves

Exemplos:

- Inserção de dados fora do padrão.

Penalidade:

- Advertência;
- Participação do treinamento de funcionários.

8.5.8.2 Moderadas

Exemplos:

- Divulgação de informação à pessoal não autorizado.

Penalidade:

- Suspensão imediata.

8.5.8.3 Graves

Exemplos:

- Dar acesso indevido à pessoal não autorizado;
- Adulteração de informação.

Penalidade:

- Suspensão imediata;
- Desligamento do funcionário.

8.6 Armazenamento de Dados

8.6.1 Finalidade

Estabelecer controles para garantir o funcionamento adequado do sistema de armazenamento de dados, visando garantir a integridade dos dados e a segurança deles.

8.6.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 27 de maio de 2026;
- **Versão:** 1.4
- **Aprovação:** Mariana Bonalume;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.6.3 Risco Identificado

8.6.3.1 Risco de acesso indevido

- **Risco:** Acesso indevido aos dados armazenados;
- **Probabilidade:** Baixa;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.6.3.2 Risco de acesso indevido

- **Risco:** Perda de informações estratégicas;
- **Probabilidade:** Baixa;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.6.3.2 Risco de acesso indevido

- **Risco:** Falta de Rede;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.6.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir falhas no sistema de armazenamento de dados.

8.6.4.1 Criptografia dos Dados Sensíveis

Os dados sensíveis deverão seguir os padrões de criptografia AES-256 para melhor integridade e proteção dos mesmos.

8.6.4.2 Backup Seguros

Os dados deverão ter constantemente backups para manter regularizado o armazenamento e para caso ocorra alguma perda de dados.

8.6.4.3 Controle de Acesso

O acesso ao armazenamento de dados deve ser realizado apenas por aqueles que tiverem as permissões de acesso mínimo ao armazenamento de dados.

8.6.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.6.5.1 DBA

Permissões

- Acesso aos dados armazenados;
- Consulta nos dados armazenados;
- Otimizar, configurar e manter o banco de dados.

Restrições

- Alterar dados;
- Excluir registros;
- Remover tabelas;
- Conceder permissões para outros usuários.

8.6.6 Periodicidade

Os acessos ao armazenamento serão revisados periodicamente. A cada uma semana serão realizadas auditorias para verificar:

- Acessos ao armazenamento;
- Entrada de novos dados;
- Backups regulares.

Os backups devem ser feitos periodicamente. A cada final de dia será feito um backup do armazenamento do sistema.

8.6.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.6.8 Infrações

8.6.8.1 Moderadas

Exemplos:

- Compartilhar acesso com outras pessoas;
- Não seguir os protocolos abordados.

Penalidade:

- Advertência formal;
- Treinamento de segurança.

8.6.8.3 Graves

Exemplos:

- Apagar dados;
- Manipular dados;
- Manipular o backup gerado;
- Ocultar acidentes no banco ou vazamento de dados.

Penalidade:

- Afastamento do funcionário;
- Participação do treinamento de funcionários;

8.7 Rede Interna

Responsável pela comunicação entre os sistemas, sensores, drones, aplicativo de gerenciamento e demais dispositivos utilizados nas operações agrícolas.

8.7.1 Finalidade

Estabelecer diretrizes para o uso seguro da rede interna da fazenda, para uma melhor proteção do sistema, dispositivos conectados e informações transmitidas.

8.7.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 27 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.0;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.7.3 Risco Identificado

- **Riscos:** Acesso não autorizado ou comprometimento da rede interna;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.7.4 Diretrizes

8.7.4.1 Controle de Acesso

Somente dispositivos e usuários autorizados podem acessar a rede interna da fazenda

8.7.4.2 Dispositivos Conectados

Sensores, drones e equipamentos IoT devem estar cadastrados antes de serem conectados à rede.

8.7.4.3 Monitoramento de Rede

Os acessos e atividades realizadas na rede devem ser monitorados e registrados.

8.7.4.4 Atualização de Segurança

Os equipamentos conectados à rede devem permanecer atualizados.

8.7.4.5 Acesso de Terceiros

Fornecedores e prestadores de serviços devem possuir autorização prévia para utilizar a rede da propriedade.

8.7.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.7.5.1 Administrador de Rede

Responsabilidade

- Gerenciar usuários;
- Gerenciar equipamentos;
- Monitorar a rede.

Permissões

- Configurar a rede;
- Cadastrar dispositivos;
- Consultar registros.

Restrições

- Não compartilhar credenciais administrativas.

8.7.5.1 Usuários Autorizados

Responsabilidade

- Utilizar a rede apenas para atividades relacionadas ao trabalho.

Permissões

- Acessar sistemas autorizados.

Restrições

- Não conectar equipamentos não autorizados.

8.7.6 Periodicidade

As configurações da rede e os dispositivos conectados devem ser revisados diariamente para evitar e identificar qualquer tipo de falha ou acesso indevido a rede interna.

8.7.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.7.8 Infrações

8.7.8.1 Leves

Exemplos:

- Conectar dispositivos sem informar o responsável.

Penalidade:

- Orientação;
- Advertência formal.

8.7.8.2 Moderadas

Exemplos:

- Compartilhar acesso à rede com terceiros.

Penalidade:

- Advertência formal.

8.7.8.3 Graves

Exemplos:

- Tentar burlar mecanismos de segurança da rede;
- Permitir acesso não autorizado.

Penalidade:

- Suspensão de acesso do funcionário.

8.8 Controle de Entrada e Saída

8.8.1 Finalidade

O sistema vai ser utilizado para monitorar o acesso de pessoas, veículos e equipamentos na propriedade rural para identificar movimentações e restringir acessos não autorizados, estabelecendo regras para controlar o acesso às áreas da fazenda para garantir que somente pessoas autorizadas possam entrar ou sair da propriedade.

8.8.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;

- **Data:** 27 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.0;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.8.3 Risco Identificado

- **Risco:** Entrada de pessoas ou veículos não autorizados na propriedade;
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico;

8.8.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir falhas no sistema de armazenamento de dados.

8.8.4.1 Cadastro de Acesso

Somente pessoas cadastradas podem acessar a propriedade e visitantes e terceiros devem ser registrados antes da entrada.

8.8.4.2 Monitoramento de Entradas e Saídas

As movimentações de pessoas e veículos devem ser registrados pelo sistema e guardados para consultas e auditorias.

8.8.4.3 Acesso de Terceiros

A entrada e saída deve ocorrer apenas durante as atividades permitidas.

8.8.4.4 Proteção do Sistema

O sistema de controle deve possuir acesso restritos aos responsáveis autorizados, em que alterações do mesmo sem autorização são proibidas.

8.8.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.8.5.1 Administrador do Sistema

Responsabilidades

- Gerenciar usuários;
- Verificar permissões;
- Registrar entrada e saída.

Permissões

- Cadastrar usuários;
- Consultar registros;
- Configurar permissões do sistema.

Restrições

- Não pode compartilhar credenciais;
- Alterações críticas devem ser registradas.

8.8.5.2 Funcionários e Operadores

Responsabilidades

- Seguir regras definidas pela organização.

Permissões

- Realizar entrada e saída autorizada;
- Utilizar acessos vinculados à sua função.

Restrições

- Não cadastrar terceiros;
- Não utilizar acessos de outros usuários.

8.8.6 Periodicidade

- Os registros de entrada e saída devem ser revisados diariamente;
- As permissões e acesso devem ser verificadas sempre que houver mudanças de funcionários ou terceiros.

8.8.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.8.8 Infrações

8.8.8.1 Leves

Exemplos:

- Esquecer de registrar uma entrada ou saída;
- Não atualizar informações cadastrais.

Penalidade:

- Advertência formal.

8.8.8.2 Moderadas**Exemplos:**

- Permitir entrada de terceiros sem autorização;
- Utilizar acesso de outro usuário.

Penalidade:

- Advertência formal;
- Suspensão temporária do acesso.

8.8.8.3 Graves**Exemplos:**

- Burlar o sistema de controle;
- Liberar acesso para pessoas não autorizadas;
- Alterar registros de entrada e saída.

Penalidade:

- Suspensão;
- Perda de acesso.

8.9 Manutenção do Gerador**8.9.1 Finalidade**

Estabelecer condutas e controles para que o funcionamento do gerador seja mantido constantemente e ele seja capaz de fornecer a energia necessária para o funcionamento de todos os componentes da Fazenda Milharada.

8.9.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 21 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.1;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.9.3 Risco Identificado

8.9.3.1 Falha no Fornecimento de Energia

- **Risco:** Falha no fornecimento de energia;
- **Probabilidade:** Baixa;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítica.

8.9.3.2 Acidente com o Gerador

- **Risco:** Acidente com o Gerador
- **Probabilidade:** Média;
- **Impacto:** Muito Alto;
- **Classificação:** Crítica.

8.9.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir falhas no sistema de armazenamento de dados.

8.9.4.1 Acesso Restrito

Apenas funcionários com a devida autorização devem ter acesso ao gerador.

8.9.4.2 Disponibilidade

O fornecimento de energia deve ser constante e não deve ser interrompido, garantindo o funcionamento da fazenda 24h.

8.9.4.3 Redundância

Deve existir um meio reserva de geração de energia, auxiliando na execução da diretriz 8.9.4.3 seja mantida.

8.9.4.4 Relatório de Desempenho

Deve ser mantido um relatório contendo o desempenho e estado do gerador diariamente.

8.9.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.9.5.1 Técnico

Os técnicos terão acesso ao gerador, podendo manusear os seus componentes conforme o necessário para realizar a sua manutenção.

Permissões

- Realizar a manutenção do gerador;
- Requisitar a ativação do gerador;
- Analisar os componentes do gerador;

- Requisitar o desligamento;
- Alterar peças do gerador.

Restrições

- Desligar o gerador;
- Ativar o gerador.

8.9.5.2 Operador

O operador tem a função de manusear o gerador, verificando seu estado atual e o ativando ou desligando conforme requisitado pelos técnicos da manutenção.

Permissões

- Analisar os componentes do gerador;
- Ativar o gerador;
- Desativar o Gerador.

Restrições

- Manter tanto o gerador reserva quanto o principal desativados ao mesmo tempo;
- Trocar peças do gerador.

8.9.6 Periodicidade

Os acessos ao gerador serão revisados periodicamente. A cada dia será verificado:

- Funcionário em atividade;
- Permissões concedidas;
- Necessidade de manutenção dos acessos;
- Colaboradores desligados ou cuja função foi alterada.

Análises diárias devem ser feitas nos geradores para:

- Buscar danos nas máquinas;
- Registrar desempenhos

Sempre que defeitos forem detectados ou houver uma queda de desempenho, será necessária a requisição de um técnico para a manutenção.

8.9.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.9.8 Infrações

8.9.8.1 Graves

Exemplos:

- Danificar os geradores;
- Permitir entrada de pessoal não autorizado na sala do gerador;
- Desligar ambos gerador principal e gerador reserva.

Penalidade:

- Suspensão imediata;
- Afastamento do funcionário;
- Multa.

8.10 Uso de Redes Sociais

8.10.1 Finalidade

Estabelecer controles para garantir a segurança dos dados privados da Fazenda Milharada, bem como a sua integridade.

8.10.2 Informações Gerais

- **Autoria:** Securitatem Committee;
- **Data:** 31 de maio de 2026;
- **Versão:** Versão 1.0;
- **Aprovação:** Theodoro Gonçalves;
- **Vigência:**
 - **Início:** 02 de Junho de 2026;
 - **Término:** 02 de Junho de 2027.

8.10.3 Risco Identificado

8.10.3.1 Vazamento de Informação

- **Risco:** Vazamento de Informação Privada;
- **Probabilidade:** Alta;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico;

8.10.3.2 Danos para a Imagem da Empresa

- **Risco:** Danos para a imagem da empresa;
- **Probabilidade:** Alta;
- **Impacto:** Baixo;
- **Classificação:** Não Crítico.

8.10.3.3 Ataques envolvendo Engenharia Social

- **Risco:** Ataques que utilizam técnicas de engenharia social;
- **Probabilidade:** Alta;
- **Impacto:** Alto;
- **Classificação:** Crítico.

8.10.4 Diretrizes

Aqui segue as diretrizes utilizadas para impedir falhas no sistema de armazenamento de dados.

8.10.4.1 Acesso Limitado

O uso de redes sociais só pode ser feitos em áreas permitidas,

8.10.4.2 Privacidade

Fotos tiradas no ambiente de trabalho não devem conter imagens de outros funcionários a não ser que estes tenham consentido.

8.10.4.3 Links Externos

O acesso de links enviados por meios não oficiais da empresa é restrito.

8.10.4.4 Sigilo

A divulgação e debate sobre ações feitas em áreas restritas é proibida.

8.10.5 Perfis de Acesso, suas responsabilidades e restrições

8.10.5.2 Funcionários

Todos os funcionários da empresa podem utilizar as redes sociais, contudo existem restrições para o uso.

Permissões

- Comunicar assuntos não relacionados à empresa, dentro de suas contas pessoais;
- Tirar fotos em áreas permitidas.

Restrições

- Tirar fotos em áreas restritas;
- Abrir links externos que não sejam enviados por meios oficiais da empresa;
- Comunicar assuntos relacionados aos planejamentos e processos da empresa;

8.10.6 Periodicidade

Mensalmente deve ser realizado um treinamento de funcionários para que estes estejam cientes dos meios de se proteger contra ataques de hackers.

8.10.7 Penalidades

As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, respeitando as normas internas da instituição e a legislação vigente.

8.10.8 Infrações

8.10.8.1 Leves

Exemplos:

- Divulgação de outros funcionários sem permissão;
- Uso de redes sociais em áreas restritas.

Penalidade:

- Advertência.

8.10.8.2 Moderadas

Exemplos:

- Divulgação de fotos de áreas restritas;
- Abertura de links externos, não enviados pela empresa em meios oficiais.

Penalidade:

- Multa;
- Advertência.

8.10.8.3 Graves

Exemplos:

- Vazamento de informações privadas;

Penalidade:

- Suspensão imediata;
- Afastamento do funcionário;
- Multa.

9. TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA

- Acesso não autorizado aos sistemas ou dispositivos da fazenda;
- Vazamento ou exposição de dados do ambiente;
- Alterações indevidas em sistemas automatizados;
- Falhas ou comprometimento de sensores, drones ou equipamentos conectados;
- indisponibilidade de sistemas essenciais para a produção;
- Uso inadequado de equipamentos;
- Uso inadequado de credenciais de acesso.

Ao ser identificado um possível incidente como os citados acima, o usuário deve comunicar imediatamente o responsável pelo gerenciamento dos sistemas, informando o ocorrido com detalhes como data, horário, equipamento afetado ou situação observada.

Todos os incidentes precisam ser registrados com as seguintes etapas:

Identificação

Onde será analisado o corrido para identificar quais sistemas, equipamentos ou informações foram afetadas

Contenção

Aplicação de medidas para impedir que o problema continue a proliferar causando novos impactos.

Correção e recuperação

Realizar os procedimentos necessários para corrigir falhas e restaurar o funcionamento dos sistemas afetados.

Análise pós-incidentes

Avaliar as causas do ocorrido e definir melhorias para evitar que situações semelhantes aconteçam novamente.

Dessa forma, isso irá garantir o acompanhamento de registros, análise dos controles existentes e melhoria contínua dos sistemas.

10. REVISÃO DA POLÍTICA

O que deve ser revisado:

- Funcionamento dos controles de segurança existentes;
- Necessidade de atualização e diretrizes;
- Alterações nos responsáveis e usuários do sistema;
- Novos riscos identificados no ambiente.

Quando deve ser revisado:

- Anualmente;
- Quando houver mudanças relevantes na infraestrutura tecnológica;
- Quando novos sistemas ou dispositivos forem adicionados;
- Após ocorrência de incidentes de segurança;
- Quando houver atualizações de normas ou requisitos aplicáveis.

11. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022: Segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022: Segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade — Controles de segurança da informação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 31000:2018: Gestão de riscos — Diretrizes**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

MASSRUHÁ, Silvia Maria Fonseca Silveira; LEITE, Maria Angelica de Andrade. **Agro 4.0: rumo à agricultura digital**. In: MAGNONI JÚNIOR, Lourenço et al. (org.). **Agricultura de precisão: inovação para competitividade**. Brasília, DF: Embrapa, 2017.

MELL, Peter; GRANCE, Timothy. **The NIST definition of cloud computing**. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **Cybersecurity Framework (CSF) 2.0**. Gaithersburg: NIST, 2024. Disponível em: <https://www.nist.gov/cyberframework>. Acesso em: 12 jun. 2026.

SANTOS, Bruno P. et al. **Internet das coisas: da teoria à prática**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (SBRC), 34., 2016. Anais [...]. Salvador: Sociedade Brasileira de Computação, 2016.